

## Test Tema 88 #1

Actualizado el 18/03/2026

**1. Pelayo y Rosana están utilizando la “estrategia de derivación” como mecanismo para la especificación de requisitos de un sistema de información. Esta estrategia es potencialmente útil cuando:**

- a) No existe alta rotación de usuarios.
- b) Existe alta rotación de usuarios.
- c) No existe alta rotación de analistas.
- d) Existe alta rotación de analistas.

**2. Según la metodología ágil SCRUM, el documento de alto nivel con todos los requerimientos del proyectos priorizados según retorno de inversión (ROI), se denomina:**

- a) Sprint Backlog
- b) Sprint Chart
- c) Product Backlog
- d) Burn Down Chart

**3. ¿Cuáles son los requisitos, según Dorfman, que debe cumplir una Metodología?**

- a) Documentada, Repetitiva, Enseñable, Basada en Técnicas Probadas, Validada y Apropiaada
- b) Documentada, Repetible, Enseñable, Flexible, Validada y Apropiaada
- c) Documentada, Repetible, Enseñable, Basada en Técnicas Probadas, Validada y Apropiaada
- d) Documentada, Repetible, Extensa, Basada en Técnicas Probadas, Validada y Apropiaada

**4. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta que ayuda a realizar seguimiento a los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para asegurar que se están cumpliendo de manera eficaz?**

- a) Cuestionarios.
- b) Casos de uso.
- c) Matriz de trazabilidad de requisitos.
- d) Prototipos.

**5. Un requerimiento se define como una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Un requerimiento debe ser (señale la correcta):**

- a) Conciso, ambiguo, verificable
- b) Necesario, conciso, inconsistente
- c) Conciso, completo, verificable
- d) Completo, inconsistente, obvio

**6. Cuando describimos o identificamos requisitos de una aplicación con términos como eficiencia, accesibilidad, usabilidad o precio deseados, estamos hablando de requisitos:**

- a) Funcionales.
- b) No funcionales.
- c) Web.
- d) No son requisitos.

**7. Con respecto a un diagrama de Casos de Uso de UML, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) Se corresponde con un solo requisito funcional.
- b) Se corresponde con un solo requisito no funcional y unas reglas de negocio.
- c) Contiene una colección de posibles secuencias de interacciones que se deben recoger en detalle en la descripción breve del caso de uso.
- d) Se corresponde con un objetivo observable de valor para un particular actor.

**8. RUP (Rational Unified Process) usa como lenguaje de modelado:**

- a) MUP.
- b) no usa un lenguaje de modelado.
- c) UML.
- d) IDEF1X.

**9. Indique cuál de las siguientes características NO aplica a la metodología ágil SCRUM:**

- a) Se trabaja en iteraciones de 3 meses, en los que se trabaja el % de horas requerido para desarrollar los requisitos que estén definidos y se espera a la definición de los pendientes.
- b) Se deben tener unos requisitos de alto nivel perfectamente priorizados reflejando el valor del negocio.
- c) Se debe mantener un ritmo de trabajo constante, permite que no haya descuidos y retrasos en el sprint.
- d) El equipo es auto organizado, los coordinadores y clientes deben trabajar en todo momento con el equipo de desarrollo, facilitando las tareas y resolviendo dudas.

**10. En el proceso RUP («Rational Unified Process»):**

- a) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de actividades, productos intermedios, perfiles de trabajo o roles y flujos de trabajo.
- b) La dimensión estática del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos.
- c) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos.
- d) En la dimensión estática, cada ciclo se compone de cuatro fases secuenciales (comienzo, elaboración, construcción y transición).

**11. Indicar la respuesta correcta. El modelo orientado a los datos:**

- a) Deduce el ciclo de vida de las entidades a partir del flujo de datos
- b) Deduce los procesos que debe incorporar el sistema a partir de los datos manejados
- c) Deduce los atributos de las entidades a partir de los procesos que debe realizar el sistema
- d) Todas son falsas

**12. En la metodología SCRUM, una vez definido el Sprint Backlog en la reunión de planificación Sprint Planning, ¿se puede cambiar el objetivo del sprint cuando el sprint está en curso?**

- a) Sí, en cualquier momento del sprint se pueden cambiar los objetivos del sprint por el Equipo Scrum ya que estos equipos son autoorganizados
- b) No, no se realizan cambios que pueden afectar al objetivo del sprint cuando el sprint está en curso
- c) Sí, se pueden realizar cambios en el objetivo del sprint cuando está en curso si lo autoriza el ScrumMaster
- d) Sí, se pueden realizar cambios en el objetivo del sprint cuando está en curso en el marco del Scrum Diario (Daily Scrum)

**13. ¿Cuál de las siguientes técnicas tiene una visión evolutiva?**

- a) Diagrama de flujo de datos
- b) Diagrama de estructura de datos
- c) Historia de la vida de las entidades
- d) Ninguna de las anteriores, ya que son técnicas orientadas a datos o flujos

**14. ¿Qué afirmación es correcta acerca de las diferentes notaciones que se pueden emplear para la especificación de requisitos del software?**

- a) El pseudocódigo es una notación especialmente indicada para describir los requisitos funcionales.
- b) El diccionario de datos es la manera más adecuada de describir las transformaciones ocurridas en los datos.
- c) El diagrama de flujo de datos se emplea para realizar la especificación del comportamiento del sistema.
- d) El modelo E-R es una notación gráfica en la que se representan los flujos de datos y sus estados.

**15. La matriz Requisitos-Componentes empleada en los procesos de diseño y desarrollo de software, aparece en:**

- a) El documento de especificación de requisitos.
- b) El documento de diseño de software.
- c) Los documentos de cambios.
- d) El Plan de garantía de calidad de software.

**16. Según Anderson, ¿cuál de las siguientes es una de las prácticas centrales del método Kanban?:**

- a) Limitar el trabajo en curso
- b) Limitar el número de fases del proceso
- c) Realizar iteraciones de duración fija.
- d) Documentar exhaustivamente los proyectos

**17. En el ámbito del desarrollo de software, una de las metodologías de trabajo utilizadas es el Scrum. Se trata de un marco de buenas prácticas para trabajar colaborativamente. ¿Cuál es una de sus principales características?**

- a) La codificación comienza solamente cuando el diseño del sistema completo está finalizado y validado.
- b) Los requisitos de aceptación se acuerdan con los usuarios al inicio de cada iteración.
- c) El desarrollo se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo.
- d) -

**18. Dentro de la metodología para gestión y desarrollo de software Scrum, ¿a qué se refiere el concepto 'sprint planning'?**

- a) Reunión en la que se determinan los elementos del Product Backlog que van a formar parte del sprint.
- b) Tablero con notas cuyo objetivo es planificar de manera general, mediante fases predeterminadas, como se van completando las tareas.
- c) Reunión diaria de seguimiento de proyecto en la que se controla el cumplimiento de las tareas del backlog.
- d) Técnica que tiene como objetivo la representación del sprint, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.

**19. La metodología de programación estructurada utiliza la técnica de refinamientos:**

- a) Sucesivos.
- b) Por iteración.
- c) Secuencial.
- d) Por selección.

**20. NO forma parte de los principios del Manifiesto Ágil**

- a) Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
- b) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
- c) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos con una estructura jerárquizada, donde las instrucciones siguen el modelo top-down.
- d) Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

**21. El proceso unificado de desarrollo de software está dirigido por “casos de uso”. Un “caso de uso” es:**

- a) Un diagrama que muestra el despliegue de un sistema desde un punto de vista estático.
- b) Un fragmento de funcionalidad del sistema, que proporciona al usuario un resultado importante.
- c) Un conjunto de objetos y relaciones, incluyendo los mensajes que pueden enviarse entre ellos.
- d) Un diagrama que muestra el flujo de actividad a actividad.

**22. La metodología OOSE fue desarrollada por:**

- a) Booch
- b) Rumbaugh
- c) Jacobson
- d) Codd

**23. En un entorno de desarrollo de software, un repositorio:**

- a) Es una colección de herramientas de desarrollo compatibles entre sí.
- b) Es un almacén común en el que se guarda la información necesaria para el funcionamiento del entorno.
- c) Es una herramienta que procesa el texto fuente.
- d) Permite ejecutar un programa de forma controlada.

**24. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una característica del diseño orientado a objetos?**

- a) Reusabilidad.
- b) Herencia.
- c) Cohesión débil.
- d) Polimorfismo.

**25. Según Roger S. Pressman, entre los principios del análisis de requerimientos tenemos:**

- a) El dominio de la Información, así como el dominio funcional de un problema debe ser representado y comprendido
- b) El problema debe subdividirse de forma que se descubran los detalles de una manera progresiva
- c) Deben desarrollarse las representaciones lógicas y físicas del sistema
- d) Todas las anteriores son ciertas

**26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las estructuras de datos no es correcta?**

- a) Una estructura de datos es un conjunto de variables de determinado tipo, agrupadas y organizadas para representar un comportamiento.
- b) En general, la elección del algoritmo y de las estructuras de datos que manipulará no tienen mucha relación (bajo acoplamiento).
- c) Con las estructuras de datos se pretende facilitar un esquema lógico para manipular los datos en función del problema a resolver.
- d) Las estructuras de datos pueden ser estáticas y dinámicas.

**27. Indique cuál de estos enunciados es verdadero, referido a un Diagrama de Clases:**

- a) Las relaciones entre clases de tipo generalización/especialización se conocen como «asociación».
- b) Una relación de composición se representa con una línea discontinua con una flecha apuntando a la clase cuya instancia contiene las instancias de la otra clase.
- c) Es un diagrama que representa el comportamiento temporal de las clases.
- d) El diagrama puede incluir paquetes, donde cada uno de ellos agrupa un conjunto de clases.

**28. Según el Agile Project Management framework el ciclo de vida de un proyecto ágil consta de cinco fases. Seleccione la respuesta correcta:**

- a) Concebir (envision), especular (speculate), desarrollar (develop), controlar (control) y cerrar (close).
- b) Concebir (envision), planificar (plan), explorar (explore), controlar (control) y cerrar (close).
- c) Concebir (envision), planificar (plan), desarrollar (develop), adaptar (adapt) y cerrar (close).
- d) Concebir (envision), especular (speculate), explorar (explore), adaptar (adapt) y cerrar (close).

**29. Es una técnica de alto nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información:**

- a) Brainstorming
- b) Análisis de Mercado
- c) Factores Críticos de Éxito
- d) Entrevistas

**30. En relación con el documento de requisitos del software, es FALSO que:**

- a) Sirve como base para las actividades de prueba y verificación
- b) Debe ser correcto y no ambiguo
- c) Debe incluir el diseño y planes de control del producto
- d) Debe incluir una descripción completa y concisa de toda la interfaz externa del sistema con su entorno, incluido el resto del software, puertos de comunicación, hardware y usuarios

**31. En el marco del Método de Desarrollo de Sistemas dinámicos (Dynamic Systems Development Method o DSDM) ¿Qué es JAD (Joint Application Design)?**

- a) Conjunto de técnicas utilizadas para el diseño estructurado de sistemas software.
- b) Sesiones técnicas conjuntas utilizadas para modelado de requisitos de sistemas software.
- c) Técnica de modelado basado en componentes reutilizables de sistemas software.
- d) Reuniones técnicas formales con el objetivo de validar un diseño software.

**32. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
- b) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar individualmente y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
- c) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener un proyecto.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**33. En un proyecto de desarrollo web que utiliza a metodología SCRUM, el rol que tiene la responsabilidad de eliminar los obstáculos que impiden el progreso del equipo se denomina:**

- a) Product owner
- b) Sponsor
- c) ScrumMaster
- d) -

**34. El problema de volatilidad a la hora de la obtención de requisitos en el análisis de un Sistema de Información y Comunicaciones se refiere a:**

- a) Los requisitos son el resultado de integrar información de múltiples fuentes, algunas con intereses contrapuestos
- b) La complejidad de la organización puede hacer que a lo largo del proyecto se cambien objetivos, políticas, legislación, etc
- c) Las necesidades del usuario cambian
- d) Todas las anteriores

**35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el ciclo "Red-Green-Refactor"?:**

- a) En la fase Red, se realizan tests antes de escribir su implementación para forzar a que fallen.
- b) En la fase Red, se buscan aquellos test que producen un fallo en su implementación para incluirlos en el ciclo.
- c) En la fase Green, se intenta programar una solución simple, enfocada a que el resultado de los test sea correcto.
- d) Es un ciclo vinculado con el desarrollo orientado a pruebas (Test Driven Development).

**36. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología ágil?**

- a) Scrum
- b) XP (eXtreme Programming)
- c) Getting Real
- d) Todas las anteriores lo son

**37. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se utiliza en UML?**

- a) Diagrama de casos de uso
- b) Diagrama global de interacciones
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de flujos de datos

**38. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes NO es uno de los principios incluidos en el 'Manifiesto Ágil' (Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software)?**

- a) Aceptamos requisitos cambiantes, excepto en etapas avanzadas
- b) Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles
- c) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se auto organizan
- d) El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un equipo de desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara

**39. La principal característica de la metodología KANBAN es:**

- a) La Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) que debe realizarse cada 15 o 30 días
- b) Visualizar el flujo de trabajo a través de una pizarra o tablero organizado en columnas que representan los procesos o etapas por los que pasa el trabajo
- c) Los tableros deben ser físicos, situados en un lugar visible para el equipo de trabajo
- d) La administración del equipo a través de roles Product Owner, ScrumMaster y ScrumTeam

**40. SAFe (Scaled Agile Framework) se utiliza en una organización para:**

- a) Escalar incidencias desde el nivel 1 a niveles superiores de soporte en un entorno ágil.
- b) Establecer los objetivos estratégicos de la organización.
- c) Hacer seguimiento ágil de los objetivos de la organización y sus resultados clave.
- d) Alinear a múltiples equipos ágiles para conseguir un objetivo común.

**41. El proceso mediante el cual los usuarios descubren, revelan, organizan y comprenden los requisitos que desean se denomina:**

- a) Validación de los requisitos.
- b) Entrevista de especificación de requisitos.
- c) Estudio de viabilidad de requisitos.
- d) Elicitación de requisitos.

**42.Cuál de las siguientes no se considera una regla básica en las reuniones de Brainstorming:**

- a) Ninguna crítica
- b) Ser convencional
- c) Cuantas más ideas mejor
- d) Apoyarse en otras ideas

**43. El objetivo clave en la planificación de la capacidad de los sistemas informáticos es asegurar que:**

- a) Los recursos disponibles son plenamente empleados.
- b) Se añadirán nuevos recursos para las nuevas aplicaciones de manera puntual.
- c) Los recursos existentes se emplean de manera eficaz y eficiente.
- d) La utilización de recursos no baja del 85%.

**44. A la hora de tomar requisitos para diseñar un sistema de información ¿Qué información debe registrarse obligatoriamente de cada requisito?**

- a) Código único
- b) Nombre descriptivo del requisito
- c) Descripción detallada del requisito
- d) Todos los anteriores

**45. En la técnica de obtención de requisitos denominada Brainstorming es recomendable que los participantes sean:**

- a) Del mismo departamento.
- b) De diferentes departamentos.
- c) Expertos.
- d) Únicamente desarrolladores.

**46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, respecto de las especificaciones de los requerimientos, es falsa?**

- a) La especificación debe separar la funcionalidad de la implementación
- b) La especificación sólo debe contemplar el software, aislándolo del resto del sistema
- c) La especificación debe ser ampliable y flexible
- d) La especificación debe ser fácilmente operativa

**47. Señale cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo en grupo para la administración de proyectos basada en el uso de tableros y tarjetas de forma coherente con la metodología ágil Kanban:**

- a) Teams.
- b) Slack.
- c) Trello.
- d) Doodle.

**48. “Los casos de uso” son una técnica utilizada para la especificación de los requisitos que debe de cumplir el software, ¿cuál de estas afirmaciones es válida?**

- a) No es una técnica válida para desarrollos estructurados
- b) Es una técnica válida sólo para desarrollos orientados a objetos
- c) Es una técnica válida tanto en desarrollos estructurados como en orientación a objetos, aunque en este caso se propone como técnica obligatoria
- d) Es una técnica obligatoria tanto para desarrollos estructurados como para orientados a objetos

**49. La técnica PIECES define las categorías que deben estudiar conjuntamente el analista y el usuario. ¿Cuál no es un conjunto valido de categorías según PIECES?**

- a) Rendimiento, Economía y Control
- b) Control, Eficiencia y Servicios
- c) Información, Eficiencia y Servicios
- d) Información, Precio y Rendimiento

**50. La técnica JAD (Joint Application Design) para el análisis de requisitos:**

- a) Consiste en la realización de entrevistas con diversas personas, elaborando un acta para cada entrevista que se les remitirá posteriormente para su aprobación.
- b) Consiste en realizar un taller donde los trabajadores del conocimiento y especialistas de TI se reúnen en diversas sesiones, a veces por varios días, para definir y revisar los requerimientos del negocio para el sistema.
- c) Define seis categorías de aspectos que el analista debe estudiar con los usuarios empleando para ello otras técnicas de análisis de requisitos.
- d) Es una técnica cuyo objetivo principal es realizar un control de versiones de un determinado producto software.

**51. En el proceso unificado de desarrollo de software (Unified Process), Grady Booch y James Rumbaugh proponen:**

- a) un proceso del software involutivo, en cascada (Waterfall) y simétrico.
- b) un proceso de software en elipse, con modelado asíncrono.
- c) un sistema secuencial no basado en objetos.
- d) un proceso del software 'impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental'.

**52. ¿En cuál de las siguientes metodologías de desarrollo de software NO se utilizan Diagramas de Flujo de Datos?**

- a) De Marco
- b) Jackson
- c) Gane & Sarson
- d) Yourdon/Constantine

**53. Un desarrollo incremental se caracteriza por:**

- a) Entregar un sistema que satisfaga parte de los requisitos y, posteriormente, ir creando versiones incluyendo los requisitos que faltan
- b) Entregar el sistema cuando todos los requisitos han sido desarrollados
- c) No se conocen todos los requisitos a implementar
- d) Es común que provoque efecto 'big bang'

**54. Entre las técnicas y prácticas de educación de requisitos utilizadas en la ingeniería de requisitos NO se encuentra la siguiente:**

- a) Brainstorming.
- b) Casos de uso.
- c) Método Albrecht.
- d) Prototipado.



**55. El estándar IEEE 830 establece el formato de especificación de requisitos software. De acuerdo con él, ¿cuál de las siguientes NO es una característica que debe poseer una especificación de requisitos software?**

- a) Corrección.
- b) Trazabilidad.
- c) Ambigüedad.
- d) Consistencia.

**56. Cuál de las siguientes palabras y acrónimos NO está relacionado con Metodologías Ágiles para el desarrollo de software:**

- a) SCRUM
- b) XP
- c) DSDM
- d) AGILD

**57. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizaría para priorizar requisitos en el marco de trabajo Scrum?**

- a) Técnica MoSCoW.
- b) Técnica SWOT.
- c) Técnica PERT.
- d) Técnica Gantt.

**58. Indique la afirmación correcta**

- a) La técnica denominada JAD es una alternativa a las reuniones individuales de toma de requisitos
- b) Un "prototipo rápido" va evolucionando progresivamente hasta llegar al prototipo final
- c) Los requisitos "no funcionales" son los más importantes a tener en cuenta
- d) -

**59. En relación con la metodología ágil de desarrollo de software. ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?**

- a) Prioriza la generación de documentación técnica.
- b) Se desarrolla software en breves lapsos de tiempo.
- c) Promueve iteraciones en el desarrollo.
- d) Intenta satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software.

**60. Con respecto a las historias de usuario y los casos de uso, indica cuál es la afirmación CORRECTA:**

- a) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- b) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- c) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.
- d) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.

**61. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con el desarrollo con metodologías ágiles:**

- a) La Definición de Listo (DoR) es un conjunto de acuerdos que permite saber al equipo Scrum cuándo algo está listo para comenzar
- b) Para crear la Definición de Hecho (DoD) debe participar todo el equipo Scrum
- c) Una épica es una historia de usuario que no se llega a realizar
- d) Una buena definición de 'Producto Mínimo Viable' sería "lo mínimo por lo que un cliente estaría dispuesto a pagar"

**62. De entre las siguientes opciones, indique qué es una épica en un contexto de metodologías ágiles:**

- a) Una historia de usuario grande que no puede ser entregada en una sola iteración.
- b) Un equipo ágil que cuenta con, al menos, un scrum master y un product owner.
- c) Un evento de scrum de scrums (Scrum of Scrums).
- d) Un tique en la herramienta de seguimiento elegida por el equipo.

**63. ¿Qué relación hay entre usuarios y actores en la técnica de los casos de uso?**

- a) Un usuario se identifica únicamente con un actor
- b) Un usuario solamente puede ser varios actores
- c) Un actor solamente puede ser varios usuarios
- d) Un actor puede ser varios usuarios y un usuario varios actores

**64. ¿Cuál de los siguientes nombres no se corresponde con el de una metodología de desarrollo de equipos lógicos?**

- a) MERISE
- b) SSADM
- c) SDM
- d) METHOD-1

**65. De entre las siguientes opciones, señale la que no se corresponde con una metodología de desarrollo ágil:**

- a) Rational Rapid Development (RRD)
- b) Scrum
- c) Extreme Programming (XP)
- d) Open Unified Process (OpenUP)

**66. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como una de las técnicas para la obtención de requisitos en la ingeniería de requisitos:**

- a) Estudio de riesgos
- b) Observación
- c) Prototipos
- d) Entrevistas

**67. Indique qué son los Story Points (o puntos de historia) en el ámbito de las metodologías ágiles:**

- a) Una medida del valor de negocio otorgado por el Product Owner a una historia de usuario
- b) Una medida del valor de negocio otorgado por todo el equipo Scrum a una historia de usuario
- c) Una medida del esfuerzo o tamaño otorgado por el Product Owner a una historia de usuario
- d) Una medida del esfuerzo o tamaño otorgado por todo el equipo Scrum a una historia de usuario

**68. En el modelado físico de un sistema Orientado a Objetos, los componentes y los nodos tienen semejanzas. Entre las semejanzas NO se encuentra que:**

- a) Ambos pueden participar en relaciones de dependencia, generalización y asociación.
- b) Ambos representan el empaquetamiento físico de los elementos lógicos.
- c) Ambos pueden tener instancias.
- d) Ambos pueden participar en interacciones.

**69. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología ágil de desarrollo?**

- a) Programación Extrema (XP).
- b) SCRUM.
- c) RDS.
- d) Feature-Driven Development (FDD).

**70. ¿Cuál de las siguientes NO es considerada como una metodología ágil de desarrollo software?**

- a) SCRUM.
- b) SSADM.
- c) DSDM.
- d) Crystal.

**71. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre el método Kanban es incorrecta:**

- a) El tiempo de entrega (Lead Time) es el tiempo que transcurre desde que una nueva tarea es solicitada hasta que es completada.
- b) Kanban permite limitar la cantidad de trabajo sin terminar en cada una de las etapas del flujo de trabajo.
- c) Existe un número máximo de columnas a establecer en el tablero.
- d) El tiempo de ciclo (Cycle Time) es la cantidad de tiempo que una persona o equipo invierte en trabajar en una tarea hasta que está lista para su entrega y se contabiliza desde que se comienza a trabajar en la misma.

**72. En relación con las metodologías ágiles de desarrollo de software, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) Según el Manifiesto Ágil, las personas y su interacción deben prevalecer sobre una aplicación estricta de los procesos y las herramientas.
- b) Según el Manifiesto Ágil, el seguimiento del plan debe prevalecer sobre la respuesta al cambio.
- c) La versión 3 de MÉTRICA, que soporta tanto desarrollos estructurados como orientados a objetos, es un claro ejemplo de metodología ágil.
- d) La metodología RUP-Proceso Unificado de Rational es una metodología ágil.

**73.Cuál de las siguientes técnicas es utilizada para capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario:**

- a) Casos de uso
- b) Caminos de acceso
- c) Diagramas de transición entre estados
- d) Diagramas de paquetes

**74. En la metodología SCRUM existen distintos tipo de reuniones. ¿Qué orden cronológico suelen tener?**

- a) Daily Scrum, Scrum de Scrum, Sprint Planning Meeting, Sprint Review Meeting y Spring Retrospective.
- b) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Scrum de Scrum, Sprint Review Meeting y Spring Retrospective.
- c) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Scrum de Scrum, Spring Retrospective y Sprint Review Meeting.
- d) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Sprint Review Meeting, Scrum de Scrum y Spring Retrospective.

**75. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de alto nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información?**

- a) Prototipos
- b) Sesiones JAD y JRP
- c) Entorno de Bucles Adaptativo
- d) Todas lo son

**76. En el contexto de las metodologías estructuradas para el diseño de sistemas de información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?**

- a) El diseño lógico debe preceder y estar separado del diseño físico
- b) El diseño físico debe preceder y estar separado del diseño lógico
- c) No existe separación entre diseño físico y lógico; se realiza de forma conjunta
- d) La metodología solo aborda el diseño físico

**77. ¿Cuál es la primera actividad que debe realizar un analista?**

- a) Identificar el problema
- b) Evaluación de los problemas
- c) Preparar antes de nada un plan de control
- d) Sintetizar soluciones

**78. Según Pressman, ¿cuál de los siguientes no es un objetivo que deba cumplir un modelo de análisis (especificación)?**

- a) Establecer una base para la creación de un diseño software
- b) Definir el calendario de ejecución del proyecto
- c) Definir un conjunto de requisitos que una vez el sistema esté construido se puedan validar
- d) Describir lo que el cliente quiere

**79. Dentro de las metodologías ágiles de desarrollo, el objetivo principal de una pizarra Kanban es:**

- a) Visualizar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en curso (WIP o Work In Progress)
- b) Medir la cantidad de requisitos del Backlog del proyecto y priorizarlos según su ROI
- c) Mantener reuniones de equipos, enfocándose en las áreas de solapamiento e integración del proyecto
- d) Definir los roles de cada participante en el proyecto al comienzo de cada sprint

**80. Indique la afirmación incorrecta con respecto a una sesión JAD:**

- a) Es una técnica que promueve la cooperación entre usuarios y desarrolladores para la obtención de requisitos
- b) Típicamente duran media jornada de trabajo
- c) Se utilizan para reducir el tiempo de desarrollo
- d) Involucran a personas de más alto nivel que las sesiones JRP

**81. El equipo de desarrollo de LOGOS-A trabaja en iteraciones de 2 semanas, entregando valor de forma incremental. ¿Qué metodología ágil están utilizando?**

- a) Kanban.
- b) Scrum.
- c) Cascada.
- d) -

**82. ¿Cuál de las siguientes no es una característica que deba cumplir un requisito en un análisis de la información para que sea de utilidad?**

- a) Completo
- b) Verificable
- c) Difícil de modificar
- d) Consistente

**83. La Programación Estructurada de Jackson es una técnica de diseño:**

- a) Estructurado.
- b) Orientada a objetos.
- c) Para organizar los datos.
- d) De descomposición funcional.

**84. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de estimación de esfuerzo basada en el consenso y principalmente utilizada en metodologías ágiles como Scrum o XP (Extreme Programming)?**

- a) COCOMO.
- b) Método Mark II.
- c) Planning poker.
- d) -

**85. ¿Cuáles de las siguientes son metodologías ágiles?**

- a) Kanban, XP, FDD, BDD.
- b) Scrum, XP, Sprints, Crystal.
- c) DSDM, TDD, Scrum, Jira.
- d) Lean, ADM, PDM, PERT.

**86. ¿Cuál de las siguientes metodologías es considerada como una metodología ágil?**

- a) RAD.
- b) OpenUP.
- c) SSADM.
- d) UP.

**87. ¿Cuál de las siguientes herramientas soporta el Desarrollo Dirigido por Comportamiento (Behaviour Driven Development) y permite generar pruebas?**

- a) Herkin
- b) Cucumber
- c) RabbitMQ
- d) Trocla

**88. Indique cuál de las siguientes NO es una técnica usada para recopilar información sobre el negocio del cliente o sobre los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar:**

- a) Observación «in situ».
- b) Pruebas unitarias.
- c) Estudio de documentación.
- d) Entrevistas.

**89. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología de desarrollo de sistemas?**

- a) Blister.
- b) Yourdon-Coad.
- c) Berard.
- d) Martin y Odell.

**90. Señale cuál de los siguientes lenguajes de programación NO es orientado a objetos:**

- a) XBase++
- b) VB.NET
- c) Eiffel
- d) Prolog

**91. Según SCRUM, ¿se pueden modificar el sprintbacklog durante un sprint?**

- a) No, nunca
- b) Solo el Product Owner
- c) Solo el Scrum Master
- d) Solo el Product Owner a petición de algún Stakeholder

**92. Son comunes a todas las metodologías de desarrollo de SW:**

- a) Uso de técnicas Gráficas
- b) Documentación
- c) Diccionario de datos
- d) todas las anteriores

**93. ¿A qué tipo de metodologías asignaría SCRUM?**

- a) Metodologías de Tiempo Real.
- b) Metodologías Ágiles.
- c) Metodologías Orientadas a Objetos.
- d) Metodologías Estructuradas Orientadas a Datos Jerárquicos.

**94. ¿Cómo pueden clasificarse los requisitos de un análisis de sistema de información según Sommerville?**

- a) Requisitos principales y requisitos secundarios
- b) Requisitos del cliente y requisitos de la empresa
- c) Requisitos a nivel de sistema y requisitos a nivel de software
- d) Ninguna de las anteriores

**95. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la metodología Scrum:**

- a) El Sprint Backlog es un subconjunto de los ítems que forman parte del Product Backlog.
- b) Todo sprint acaba con una revisión ('sprint retrospective').
- c) Los ítems (tareas) del Sprint Backlog son asignados por el Scrum Master a los desarrolladores.
- d) El Product Owner representa al cliente ('stakeholder') ante el equipo Scrum.

**96. Entre las distintas fases de la ingeniería de requisitos, indique cuál es la opción correcta que refleja la fase en la que se comprueba que los requisitos implementados se corresponden con los que inicialmente se pretendían:**

- a) Implementar requisitos
- b) Verificar requisitos
- c) Analizar requisitos
- d) Validar requisitos

**97. ¿Cuál NO es un producto de la metodología SCRUM?**

- a) Product backlog
- b) Sprint
- c) Burn down chart
- d) Sprint backlog

**98. Clara acaba de recibir un documento de especificaciones de usuario de una aplicación. El requisito establecido para el desarrollo de que: "El software debe soportar al menos 1.000.000 libros, 7.000 lectores y 250 materias", se enmarcaría dentro de los requisitos de:**

- a) Operación.
- b) Funcionalidad.
- c) Recursos.
- d) Capacidad.

**99. Una práctica frecuente asociada al modelo de Proceso Unificado de Desarrollo es el 'timeboxing', ¿en qué consiste?**

- a) Enfoque para identificar casos de uso y determinar el nivel de granularidad apropiado.
- b) Modelo de planificación adaptativa para ganar tiempo.
- c) Asignación de un periodo de tiempo fijo para la ejecución de una iteración.
- d) Utilizar casos de usos temporales para captar requisitos funcionales.

**100. ¿Cuál de las siguientes metodologías no se considera Metodología o Modelo ágil?**

- a) ERD.
- b) SCRUM.
- c) DSDM (Dynamic Systems Development Method).
- d) Cristal.

- 101. ¿Cuál de las siguientes no es una característica común de las metodologías de desarrollo de equipos lógicos?**
- a) Uso de las técnicas gráficas
  - b) Orden y coherencia
  - c) Pruebas de aceptación
  - d) Diccionario de datos
- 102. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las diferencias entre Scrum y Kanban?**
- a) Kanban está basado en flujo continuo y Scrum en sprints de un tiempo fijo.
  - b) Scrum tiene su origen en desarrollo software Kanban en fabricación «lean».
  - c) Scrum tiene roles asignados y Kanban no necesariamente.
  - d) Scrum procede de Estados Unidos y Kanban es español.
- 103. ¿Qué metodología ágil se basa en principios como “decidir lo más tarde posible” y “reaccionar tan rápido como sea posible”?**
- a) Feature Driven Development
  - b) Lean Software Development
  - c) Adaptive Software Development
  - d) Kanban
- 104. ¿Cuál es el propósito principal de la reunión «Sprint Retrospective» en Scrum?**
- a) Hacer reflexionar al equipo sobre su proceso de trabajo y que decida acciones de mejora para ser más eficaz.
  - b) Presentar el incremento de producto a los stakeholders para obtener su feedback.
  - c) Planificar el trabajo que se va a realizar durante el siguiente sprint.
  - d) -
- 105. En el UML, ¿cómo se muestra la 'agregación compuesta' en el extremo correspondiente al compuesto?**
- a) Punta de flecha sombreada.
  - b) Punta de flecha en blanco.
  - c) Diamante sombreado.
  - d) Asterisco.
- 106. ¿Cuál de las siguientes es una fase de un brainstorming?**
- a) Preparación
  - b) Generación
  - c) Consolidación
  - d) Todas las anteriores
- 107. Elija la opción que corresponde a una relación entre casos de usos en UML:**
- a) Extiende.
  - b) Referencia.
  - c) Hereda.
  - d) Vincula.
- 108. ¿Cuál de las siguientes metodologías NO se considera ágil?**
- a) Méle
  - b) OMT
  - c) DAS (Desarrollo Adaptativo de Software)
  - d) DCC (Desarrollo Conducido por Características)

**109. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- a) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos no funcionales de sistemas.
- b) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos no funcionales que resulta adecuada para sistemas que están dominados por requisitos funcionales del usuario.
- c) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos funcionales de un sistema.
- d) El modelado de casos de uso es un diagrama UML de obtención de requisitos que resulta adecuada para sistemas que están dominados por requisitos funcionales del usuario.

**110. Una de las siguientes técnicas no se considera habitualmente como método para la planificación de la capacidad de un sistema informático:**

- a) De prueba y error sobre distintas implantaciones
- b) Analíticas
- c) De simulación
- d) De bench-mark

**111. En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el backlog de producto?**

- a) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint.
- b) Un gráfico que muestra el trabajo pendiente en un Sprint.
- c) La lista priorizada de requisitos de alto nivel pendientes de implementación.
- d) La tabla con los requisitos ya implementados.

**112. En lo referente a las técnicas de sesiones JAD y JRP. Es cierto que:**

- a) Son técnicas que promueven la cooperación entre los usuarios y los desarrolladores para lograr que ambas partes compartan una visión común
- b) JRP se usa para el diseño conjunto de aplicaciones
- c) JAD se usa para la planificación de requisitos
- d) Todas son ciertas

**113. ¿Qué es scrum poker o planning poker?**

- a) Una técnica que se aplica en gestión de proyectos para la distribución del trabajo en equipo
- b) Una técnica de planificación de proyectos basada en Juicio Experto
- c) Una técnica de estimación de historias de usuario basada en la serie de Fibonacci
- d) Una técnica de gestión de la capacidad donde la línea base siempre es fija

**114. ¿Qué fases debe pasar la técnica de Brainstorming para que sea efectiva?**

- a) Fase de Definición, Fase de Generación y Fase de Consolidación
- b) Fase de Generación, Fase de Preparación y Fase de Consolidación
- c) Fase de Preparación, Fase de Generación y Fase de Conclusiones
- d) Fase de Preparación, Fase de Generación y Fase de Consolidación

**115. Señale cuál de las siguientes tareas se realiza en la fase de análisis:**

- a) Elaboración del modelo físico de procesos.
- b) Identificación de requisitos funcionales del sistema.
- c) Definición de la arquitectura técnica del sistema.
- d) Elaboración del modelo físico de datos.



**116. En Kanban, ¿qué representa una tarjeta en el tablero Kanban?**

- a) La persona del equipo responsable y sus tareas completadas.
- b) El período de tiempo establecido para completar un conjunto de tareas.
- c) Una tarea o ítem de trabajo que necesita ser completado.
- d) Una reunión planificada y aún pendiente para revisar el progreso del equipo.

**117. En los proyectos de desarrollo:**

- a) Los proyectos ágiles, a diferencia de los tradicionales, tienen limitaciones de presupuesto, pero no de tiempo.
- b) Los proyectos tradicionales, a diferencia de los ágiles, tienen limitaciones de tiempo y presupuesto.
- c) Los proyectos tradicionales, a diferencia de los ágiles, tienen limitaciones de tiempo, pero no de presupuesto.
- d) Tanto los proyectos ágiles, como los tradicionales, tienen limitaciones de tiempo y presupuesto.

**118. La ingeniería de software está formada por métodos, herramientas y procedimientos. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:**

- a) Los métodos definen la secuencia en la que se deben aplicar los procedimientos.
- b) Los métodos proporcionan información para conocer cómo construir el software.
- c) Los procedimientos suministran herramientas para la ejecución de los métodos.
- d) Los procedimientos aportan los métodos para la definición de las herramientas.

**119. En relación a Kanban, indica la afirmación INCORRECTA**

- a) A diferencia de Scrum, en Kanban no hay roles definidos
- b) Al igual que en Scrum, se establecen iteraciones de corta duración, de entre 1 y 4 semanas
- c) Se utilizan tarjetas que representan los elementos de trabajo
- d) Aumenta la visibilidad del flujo del proyecto

**120. ¿Cuál no es, según Pressman, en el modelo de especificaciones de requisitos software, uno de los objetivos a cumplir?**

- a) Describir lo que el cliente quiere
- b) Determinar, junto con el cliente, la tecnología a utilizar
- c) Establecer una base para la creación de un diseño de software
- d) Definir un conjunto de requisitos que una vez el sistema construido se puedan validar

**121. En la metodología ágil Scrum, la reunión al final del sprint en que el equipo Scrum colabora con interesados clave para inspeccionar el incremento de producto y, en su caso, adaptar el Product Backlog se denomina:**

- a) Sprint Planning
- b) Daily Meeting
- c) Sprint Review
- d) Sprint Retrospective

**122. ¿Cuál no es una metodología de Desarrollo Orientada a Objetos?**

- a) Merise
- b) Booch
- c) OMT
- d) RUP

**123. Según Ken Schwaber, uno de sus creadores, el ciclo de vida de SCRUM es:**

- a) Una mejora del ciclo de vida en espiral.
- b) Una mejora del ciclo de vida basado en prototipos.
- c) Una mejora del ciclo de vida incremental e iterativo.
- d) Una mejora del ciclo de vida en V.

**124. ¿Cuál es el objetivo de la Gestión de Configuración del Software?**

- a) Gestionar de forma automática la creación, modificación y borrado de usuarios en un sistema de información.
- b) Mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados.
- c) Permitir que los programadores de un sistema de información conozcan en todo momento los cambios de la configuración física que se vaya produciendo a nivel de sistema operativo.
- d) Permitir gestionar los recursos que se dedican a cada tarea de desarrollo de los distintos módulos del sistema.

**125. En un proyecto de desarrollo que utiliza la metodología SCRUM, aquel rol que tiene la responsabilidad de eliminar los obstáculos que impidan el progreso del equipo se denomina:**

- a) Product owner.
- b) Retail Cashier.
- c) ScrumMaster.
- d) Development team member.

**126. Según Anderson, ¿cuál de las siguientes es una de las prácticas centrales del método Kanban?:**

- a) Limitar el trabajo en curso.
- b) Limitar el número de fases del proceso.
- c) Realizar iteraciones de duración fija.
- d) Documentar exhaustivamente los proyectos.

**127. El proceso de generación y gestión del ciclo de vida de la información de un edificio se podrá modelar usando la metodología:**

- a) ITIL.
- b) BIM.
- c) SCADA.
- d) -

**128. Al documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el comportamiento u otras características del sistema a desarrollar o de cualquiera de sus componentes se denomina:**

- a) Estudio de viabilidad del sistema.
- b) Análisis del sistema de información.
- c) Especificación de requisitos del sistema.
- d) Diagrama de flujo de datos.

**129. ¿Cuál de las siguientes técnicas de obtención de requisitos no es una técnica de bajo nivel?**

- a) Entrevistas
- b) PIECES
- c) Análisis de mercado
- d) Prototipos

**130. Entre las características que debe tener un requisito no se encuentra:**

- a) Ambigüedad
- b) Consistencia
- c) Verificabilidad
- d) Completitud